

PROJETO AOR - 12ª EDIÇÃO

Dúvidas dos Alunos

6 May 2026

1. ENQUADRAMENTO

- **Grupo 1:** É permitido o uso de bibliotecas externas (por ex. conteúdo gráfico)?
 - Sim. No entanto, convém que as licenças das bibliotecas não sejam limitativas de utilização comercial do produto final (e.g.: evitar bibliotecas com licença GPL que obriga que a aplicação final também seja GPL), e todas as bibliotecas utilizadas devem ter documentação (quanto mais extensa, melhor) que seja facilmente verificável.
- **Grupo 3:** Para a apresentação da prototipagem, é permitido o uso de ferramentas de designer (ex. figma)?
 - Sim.

2. AVALIAÇÃO

- **Grupo 2:** (Possivelmente não seja uma questão para a Elsa) É mencionado no enunciado do projeto que ***“a avaliação do projeto é baseada na qualidade do relatório final”***. No entanto, não é especificado quais os elementos ou secções que deverão integrar esse relatório, nem se, por exemplo, o diagrama de classes UML (ou outro tipo de diagrama) deverá fazer parte do mesmo. Gostaríamos de solicitar uma clarificação relativamente a este ponto.
 - De facto, eu não sei responder a esta questão. Conseguem esclarecer junto dos docentes ou preferem que eu a coloque?
 - **Grupo 2:** Já colocamos a questão aos docentes, será clarificada num futuro próximo.
 - Obrigada! 😊

3. GRUPOS E ORIENTADORES

4. DOMÍNIO DO PROJETO

4.1. CONTEXTO

4.2. OBJETIVOS

4.3. GLOSSÁRIO DO DOMÍNIO

5. REQUISITOS FUNCIONAIS OBRIGATÓRIOS

5.1. PERFIS DE UTILIZADOR

5.1.1. Perfil de administrador

5.1.2. Perfil de gestor

- **Grupo 2:** “*O gestor deve [...] gerir [...] alertas.*”, depreendemos pela leitura do enunciado que esta funcionalidade se refere à gestão das regras que determinam se determinados eventos despoletam alertas. Esta interpretação está correta? Ou existe algum outro tipo de gestão relacionada com alertas que o gestor deva também poder efetuar?
 - Sim, a interpretação está correta. Aqui referimo-nos à gestão das regras que vão despoletar os alertas.
- **Grupo 2:** As regras definidas por gestores (B) aplicam-se de forma universal a todos os sistemas/utilizadores monitorizados na aplicação, ou existe a necessidade de as regras serem segmentadas por grupos específicos de utilizadores?
 - Não existe essa necessidade, aplicam-se de forma universal.

5.1.3. Perfil de utilizador padrão

5.1.4. Perfil de utilizador não autenticado

5.2. ACESSO E AUTENTICAÇÃO

5.2.1. Registo

5.2.2. Autenticação

5.2.3. Terminar Sessão

5.2.4. Alterar palavra-passe

5.3. EXECUÇÃO DE SIMULAÇÕES

5.3.1. Monitorização Contínua

5.3.2. Representação Visual do Corpo Humano (2D)

5.3.3. Alertas

5.4. SUBMISSÃO DE LEITURAS FISIOLÓGICAS E CONSULTA DE ALERTAS

5.4.1. Submissão de Leituras (Batch)

5.4.2. Submissão de Leituras (Stream)

5.4.3. Consulta de Alertas

5.4.4. Consulta de Histórico de Alertas

5.5. CARREGAMENTO DE DADOS

5.5.1. Ficheiro com dados do cenário fisiológico clínico

5.5.2. Ficheiro com dados de alertas

- **Grupo 2:** o exemplo de ficheiro YAML fornecido neste ponto não parece corresponder a um ficheiro de dados de um alerta, mas sim a uma regra definida por um utilizador com perfil B (“Gestor”) para estabelecer em que condições um alerta deve ser despoletado. Esta interpretação está correta?
 - Sim.

5.6. RELATÓRIO POR AVALIAÇÃO

- **Grupo 2:** Relativamente ao ponto “*Disponibilizar o relatório por avaliação para consulta posterior, permitindo a sua utilização em contextos de análise, revisão e validação.*”, esta disponibilização deverá ser feita apenas online através da aplicação ou presume-se também a possibilidade de o utilizador efetuar o download do relatório em ficheiro? Em caso afirmativo, qual o formato pretendido?
 - Pretende-se ambas as opções: visualização online e possibilidade de download em formato pdf.

6. REQUISITOS FUNCIONAIS OPCIONAIS (BÓNUS)

6.1. MODO DEGRADADO (FORTEMENTE RECOMENDADO)

6.2. INTEGRAÇÃO COM O BIOGEARS (FORTEMENTE RECOMENDADO)

6.3. INTEROPERABILIDADE

- **Grupo 2:** Relativamente ao ponto *“Para garantir a interoperabilidade entre diferentes sistemas e dispositivos médicos, a aplicação deve disponibilizar endpoints que permitam o consumo de leituras fisiológicas através de mecanismos SDC-inspired (IEEE 11073 SDC), garantindo a normalização semântica dos dados e a independência relativamente à sua origem (motor de simulação, dataset ou fonte externa).”*, os dados gerados pelo BioGears já aderem a este padrão? Ou será necessário efetuar uma conversão/adaptação desses dados para que passem a cumprir o padrão antes de serem utilizados pela aplicação?
 - Não, os dados do BioGears não obedecem a este padrão, é necessário fazer uma conversão/adaptação dos mesmos.

6.4. FEATURE FLAGS

- **Grupo 2:** Relativamente a este ponto, quais são concretamente as funcionalidades da aplicação que deverão poder ser ativadas/desativadas pelo Administrador? Gostaríamos de obter uma clarificação mais detalhada sobre este aspeto.
 - Aqui pode ficar ao vosso critério (e.g.: parametrização da visualização da representação 2D, ou dos alertas; parametrização da regra para exclusão permanente de registos).

7. REQUISITOS TÉCNICOS

- **Grupo 2: “Motor de regras com miniDSL YAML/JSON (limiares + janelas temporais);”**
Presumimos que se refere às regras relativas às condições que despoletam alertas. Esta interpretação está correta?
 - Sim, refere-se às regras a utilizar sobre as condições fisiológicas de modo a avaliar a ocorrência de situações relevantes ao longo do tempo (e.g: Regra = threshold de SpO2, alarme emitido se o valor for acima/abaixo do intervalo de valores definidos para o paciente).
- **Grupo 1: “Persistência leve (H2/SQLite) + cache in-memory”**
É correto afirmar que se pretende usar H2 ou SQLite para armazenamento de dados e a in-memory cache para persistir os mesmos, até para sua recuperação se ocorrer uma falha de acesso, escrita ou leitura na base de dados?
 - Sim, a cache in-memory aqui funciona como mecanismo de cache e redundância em caso de falha.

- **Grupo 2:** Complementando esta dúvida do Grupo 1, o H2/SQLite deve ser utilizado como a base de dados principal e definitiva de toda a aplicação (incluindo utilizadores, perfis e histórico), ou é esperado que a aplicação suporte uma base de dados externa (ex: PostgreSQL) em modo normal, servindo o H2 apenas como persistência local temporária?
 - Sim, H2/SQLite deve ser utilizada como a base de dados principal e definitiva de toda a aplicação.
- **Grupo 2:** Presumimos que a escolha do Spring Boot é intencional, obrigatória e relacionada com requisitos de portabilidade/deployment e que a utilização de Wildfly (Jakarta EE) introduziria uma camada de infraestrutura mais pesada e menos alinhada com os requisitos deste projeto. Esta interpretação está correta?
 - A interpretação está correta, a utilização de Spring Boot é obrigatória. Está relacionada com requisitos de portabilidade/deployment e também com a facilidade e simplicidade de fazer bootstrap de um projecto Java, permitindo que o foco se prenda com o objecto do projecto e não com a criação de projectos e "scaffolding" da aplicação.

8. REQUISITOS DE QUALIDADE E SEGURANÇA

8.1. SESSION TIMEOUT

8.2. FORÇA DAS PALAVRAS-PASSE

8.3. ARMAZENAMENTO DE PALAVRAS-PASSE

8.4. CONTROLO DE ACESSO

8.5. VALIDAÇÃO DE INPUTS

8.6. LOGS

- **Grupo 1:** Em que forma devem ser apresentados os logs? Ficheiro apenas, devem ser mantidos na base de dados? Serão apenas para consulta pelos developers ou pelo admin também?
 - Logs de desenvolvimento (STDOUT, STDERR) têm que existir (podem ser em ficheiros .log). Além disto, todas as operações feitas em cima da base de dados têm que ser auditáveis também, por isso convém que as tabelas tenham colunas de audit (data de criação, data da última alteração, user de criação, user que fez a última alteração e pode também ter o IP da última alteração).

8.7. HEALTH CHECKS

8.8. REGISTO DE MÉTRICAS

- **Grupo 2:** Presumimos que estamos a falar da ferramenta <https://micrometer.io/> esta interpretação está correta?
 - Sim.

8.9. COMUNICAÇÃO SEGURA

8.10. ORIGEM DOS DADOS

8.11. COMENTÁRIOS NO CÓDIGO

- **Grupo 2:** Presumimos que, tratando-se da simulação de um ambiente de produção empresarial e considerando que as equipas frequentemente incluem membros internacionais, os comentários no código deverão ser escritos em inglês. Esta interpretação está correta?
 - Sim.

8.12. LOCALIZAÇÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO

8.13. RESPONSABILIDADE

8.14. SOFT DELETE

- **Grupo 2:** Relativamente ao ponto “**Em certos casos, pode ser fornecida a opção de restaurar esses dados inativos ou excluí-los permanentemente.**”, gostaríamos de clarificar que tipos de registos poderão ser efetivamente eliminados e quais os perfis de utilizador com permissões para realizar essa operação. Depreendemos que apenas os perfis A e B poderão efetuar estas ações, dentro das respetivas áreas de atuação — perfil A na gestão de utilizadores e acessos, e perfil B na execução de simulações e gestão de alertas. Esta interpretação está correta?
 - Sim, a interpretação está correta. Apenas o perfil B poderá excluir permanentemente regras que nunca tenham sido verificadas em simulações. Ou seja, a partir do momento em que uma regra é verificada e gera um alerta, nunca poderá ser excluída permanentemente.

8.15. DOCUMENTAÇÃO

- **Grupo 2:** Presumimos que, tratando-se da simulação de um ambiente de produção empresarial e considerando que as equipas frequentemente incluem membros internacionais, a documentação javadoc deve estar em inglês. Esta interpretação está correta?
 - Sim.

8.16. TESTES

8.16.1. JUnit 5

8.16.2. Checkstyle

8.16.3. SpotBugs